

# Manual de Operacion Gestor Cartografico Vanti

---

Plataforma de Gestion de Expansion de Redes de Gas

Vanti S.A. ESP

Abril 2026 - Version 1.0

URL: <https://gestor-cartografico-app.onrender.com>  
Documento Confidencial

# Contenido

1. Introduccion
2. Roles del Sistema
3. Flujo Cartografia (11 pasos)
4. Flujo Proyectos (7 pasos)
5. Flujo Ejecutivo (5 pasos)
6. Modulo Campo Lite (PWA Offline)
7. Seguimiento ANS (Semaforo)
8. Backlog y Clusterizacion de Proyectos
9. Credenciales de Acceso

# 1. Introduccion

El Gestor Cartografico es una plataforma web desarrollada para Vanti S.A. ESP, diseñada para gestionar el ciclo completo de proyectos de expansion de redes de gas natural. El sistema permite el levantamiento cartografico en campo, seguimiento de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), aprobaciones, y cierre tecnico-financiero de proyectos.

## Caracteristicas principales:

- Trabajo en zonas veredales sin cobertura de datos moviles (PWA Offline)
- Captura GPS de nodos con datos de campo y fotos georeferenciadas
- Exportacion en formatos compatibles con ArcGIS (GeoJSON, CSV, GPX, KMZ)
- Seguimiento automatico de ANS con semaforo de colores
- Flujos de trabajo por rol: Cartografia, Proyectos, Ejecutivo
- Almacenamiento robusto con IndexedDB (100+ MB)
- Backlog de proyectos con clusterizacion por zona y departamento

## 2. Roles del Sistema

| Rol         | Descripcion                                                       | Acceso              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| SuperAdmin  | Acceso total al sistema, gestion de usuarios y configuracion      | Todo                |
| Admin       | Gestion de usuarios y configuracion de formularios                | Usuarios, Config    |
| Comercial   | Visitas de prospeccion, creacion de proyectos, censo              | Visitas, Proyectos  |
| Cartografia | Levantamiento GPS, validacion KMZ, censo de clientes y lotes      | Bandeja, Campo Lite |
| Proyectos   | Seguimiento ANS, ordenes de construccion, verificacion documental | Dashboard, Control  |
| Ejecutivo   | Presupuestos, kick-off, cierre tecnico y financiero               | Dashboard, Cierre   |
| Analista    | Reportes GIS, analisis de datos georreferenciados                 | Reportes            |
| Gerente     | Aprobaciones de proyectos, revision financiera                    | Aprobaciones        |

### 3. Flujo Cartografia (11 pasos)

El rol de Cartografia ejecuta el levantamiento en campo, validacion de KMZ, y gestion de solicitudes de actualizacion cartografica y diseno de red.

| Paso | Actividad                                                                                             | ANS     | Aprobacion |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| a    | Visita de reconocimiento inicial. Recibir zonas del ejecutivo para prospeccion                        | -       | No         |
| b    | Validacion disponibilidad del servicio y afectaciones ambientales (Signatural, Sinupot, Mapas Bogota) | -       | No         |
| c    | Visita levantamiento y validacion KMZ inicial. Reconocimiento de clientes y lotes (censo)             | -       | No         |
| d    | Solicitar actualizacion cartografica en Laserfiche. Insumos para loteo (JPEG/Word)                    | 15 dias | No         |
| e    | Recibir actualizacion cartografica. Rechazo: <3 dias = 8d resp. >3 dias = 15d nuevos                  | 15 dias | Si         |
| f    | Solicitar diseno de red en Laserfiche. KMZ trazado propuesto (JPEG)                                   | 15 dias | No         |
| g    | Recibir diseno de red a satisfaccion. Rechazo dentro de 3 dias habiles                                | 15 dias | Si         |
| h    | Solicitar firma y autorizacion del ejecutivo para Informe Tecnico                                     | -       | Si         |
| i    | Solicitar Informe Tecnico. Coordenadas, potencial, consumos, metros, mallas, tuberia                  | 18 dias | No         |
| j    | Visita cotizacion transversal con Ing. Obra, ambiental, permisos                                      | -       | No         |
| k    | Modificaciones post-visita. Regresa a paso d o f si aplica                                            | -       | No         |

## 4. Flujo Proyectos (7 pasos)

| Paso | Actividad                                                                                                       | Aprobacion |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| a    | Seguimiento al cumplimiento del ANS sobre entrega de Informes Tecnicos                                          | No         |
| b    | Recepcion y verificacion con ejecutivo comercial del Informe Tecnico (tiempos, afectaciones, metros, ubicacion) | Si         |
| c    | Garantizar entrega de evaluacion financiera para presentacion a gerencia (matriz aprobacion/modelo financiero)  | Si         |
| d    | Diligenciar formato de orden de construccion y solicitar firma al equipo comercial (Ejecutivo y Gerente)        | Si         |
| e    | Verificacion documental: diseno actualizado y cantidades de obra vs cotizacion                                  | No         |
| f    | Remitir orden de construccion firmada a Proyectos de Ingenieria. Solicitar consecutivo de mascara               | No         |
| g    | Recepcion de numero de mascara y carga de presupuesto en SAP                                                    | No         |

## 5. Flujo Ejecutivo (5 pasos)

| Paso | Actividad                                                                                          | Aprobacion |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| h    | Solicitar liberacion del presupuesto al responsable del area comercial                             | Si         |
| i    | Recepcion de liberacion del presupuesto y reenvio al area de proyectos de ingenieria               | No         |
| j    | Seguimiento de asignacion (Kick-Off) a areas: ambiental, predial, construccion                     | No         |
| k    | Seguimiento al cumplimiento del ANS segun cada una de las actividades                              | No         |
| l    | Cierre tecnico y financiero: metros, CAPEX, clientes, m3/cliente, artefactos, % financiacion, % II | Si         |

## 6. Modulo Campo Lite (PWA Offline)

Campo Lite es el modulo movil disenado para cartografos que trabajan en zonas veredales sin cobertura de red celular. Funciona como una Progressive Web App (PWA) que se instala en el celular y opera 100% offline.

### Flujo de trabajo en campo:

**En oficina (con WiFi):** Instalar app desde Chrome. Navegar a la zona objetivo. Descargar mapa offline.

**En vereda (sin senal):** Capturar nodos GPS, tomar fotos, registrar datos de campo. Todo se guarda en IndexedDB (100+ MB).

**De vuelta (con senal):** Exportar en formato ArcGIS (GeoJSON, CSV, GPX, KMZ) o sincronizar con el servidor.

### Formatos de exportacion para ArcGIS:

| Formato    | Uso en ArcGIS                                                  | Offline |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| GeoJSON    | ArcGIS Pro > Add Data > JSON. Import directo                   | Si      |
| CSV (XY)   | ArcGIS > Add Data > Add XY Data (campos Latitud/Longitud)      | Si      |
| GPX        | Conversion Tools > GPX to Features                             | Si      |
| KMZ        | Conversion Tools > KML to Layer (Google Earth compatible)      | Si      |
| Backup ZIP | Todos los formatos + fotos georeferenciadas en un solo archivo | Si      |

## 7. Seguimiento ANS (Semaforo)

El sistema calcula automaticamente los dias habiles restantes para cada tarea con ANS y muestra un semaforo de colores. Los fines de semana se excluyen del calculo.

| Estado   | Condicion                          | Accion                     |
|----------|------------------------------------|----------------------------|
| VERDE    | Mas de 7 dias habiles restantes    | Dentro de plazo normal     |
| AMARILLO | Entre 3 y 7 dias habiles restantes | Alerta preventiva          |
| ROJO     | Menos de 3 dias habiles restantes  | Atencion urgente requerida |
| VENCIDO  | Plazo expirado                     | Escalamiento inmediato     |

### Regla especial de rechazo (pasos CART\_E y CART\_G):

- Si se rechaza DENTRO de los primeros 3 dias habiles: la respuesta es de 8 dias habiles
- Si se rechaza FUERA de los primeros 3 dias habiles: arrancan nuevamente 15 dias habiles completos



## 8. Backlog y Clusterizacion de Proyectos

El modulo de Backlog permite gestionar el inventario de proyectos con informacion geografica y de demanda, facilitando la priorizacion y clusterizacion por zonas.

### Campos del Backlog:

- Estado del proyecto (prospeccion, cartografia, viabilidad, aprobacion, ejecucion, terminado)
- Cantidad de clientes potenciales
- Departamento y Municipio
- Punto de inicio/llegada con Latitud y Longitud
- Metros de red estimados
- Tipo de proyecto (expansion, conexion, mantenimiento)
- Cluster/zona asociada

### Modelo de Clusterizacion:

Los proyectos se agrupan automaticamente por proximidad geografica y departamento/municipio. Esto permite identificar rutas optimas de trabajo, priorizar zonas con mayor potencial de clientes, y optimizar la asignacion de cuadrillas de campo.

## 9. Credenciales de Acceso

URL del sistema: <https://gestor-cartografico-app.onrender.com>

| Usuario     | Contraseña | Rol         |
|-------------|------------|-------------|
| bgaleanotec | Vanti2026* | SuperAdmin  |
| admin       | Vanti2026* | Admin       |
| comercial   | password   | Comercial   |
| cartografo  | password   | Cartografia |
| ingeniero   | password   | Proyectos   |
| analista    | password   | Analista    |
| gerente     | password   | Gerente     |
| ejecutivo   | password   | Ejecutivo   |